

# RAPORT DE LABORATOR NR. 4

*(Template standard – max. 3 pagini)*

## Contents

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>RAPORT DE LABORATOR</b> .....                     | 1                            |
| <b>Pagina de titlu</b> .....                         | 2                            |
| <b>1. Scopul laboratorului</b> .....                 | Error! Bookmark not defined. |
| <b>2. Descrierea sistemului și metodologia</b> ..... | Error! Bookmark not defined. |
| <b>2.1 Sistemul / modelul utilizat</b> .....         | Error! Bookmark not defined. |
| <b>2.2 Date și semnale analizate</b> .....           | Error! Bookmark not defined. |
| <b>2.3 Metoda de lucru</b> .....                     | Error! Bookmark not defined. |
| <b>3. Rezultate și analiză</b> .....                 | Error! Bookmark not defined. |
| <b>4. Concluzii</b> .....                            | Error! Bookmark not defined. |
| <b>Observații pentru studenți</b> .....              | Error! Bookmark not defined. |

# Pagina de titlu

**Universitatea:** UTCN

**Facultatea / Departamentul:** Facultatea de Inginerie Industrială, Robotica și Managementul Producției

**Disciplina:** Design of digital twins

**Laboratorul nr.:** 4

**Titlul laboratorului:** Indrumator\_DigitalTwin\_Lab Matlab - adjusting parameters

**Student:**

**Nume și prenume:** Vaida Diana-Laura

**Grupa / An:** m\_129\_11/2026

**Data:** 26.01.2026

## 1. Scopul laboratorului

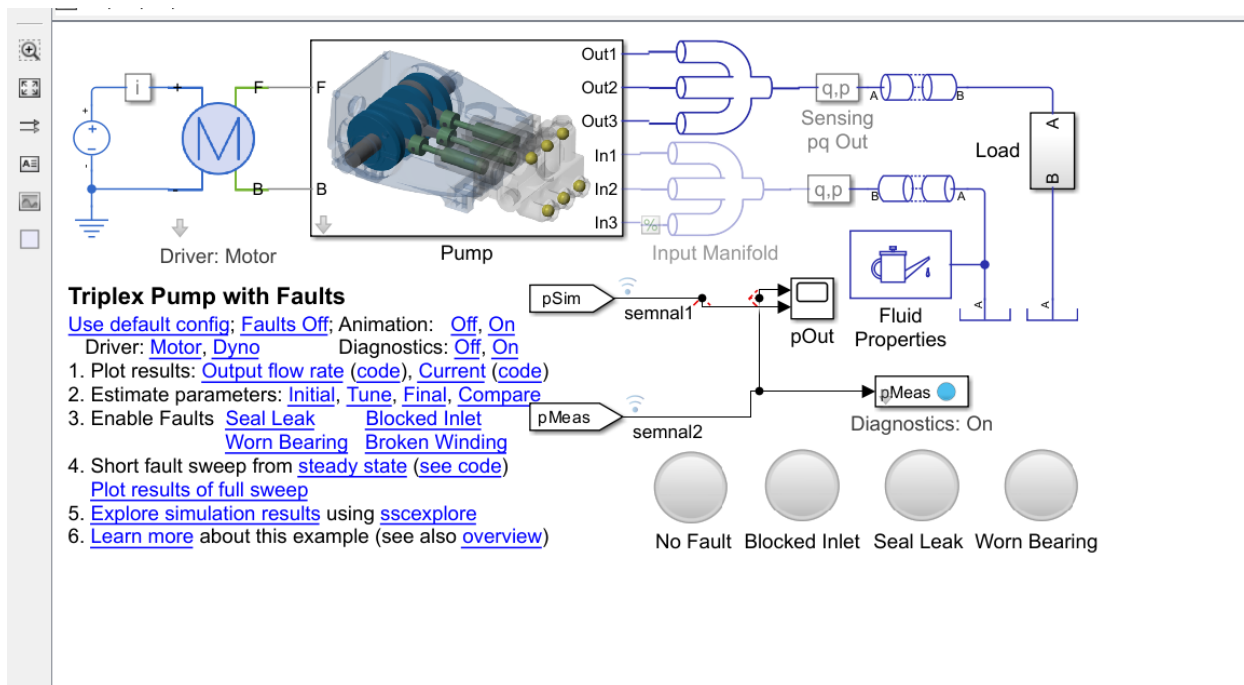
Scopul acestui laborator este dezvoltarea și utilizarea unui **geamă digital (Digital Twin)** pentru o pompă triplex, utilizând mediul MATLAB/Simscape. Proiectul vizează generarea sintetică de date prin simulări repetate, monitorizarea stării de sănătate a sistemului și implementarea unui model de **Machine Learning** pentru clasificarea defectelor (scurgeri la pistoane). Datele rezultate sunt integrate într-un flux de monitorizare în timp real, fiind vizualizate într-un dashboard interactiv în **Grafana**.

## 2. Descrierea sistemului și metodologia

### 2.1 Sistemul / modelul utilizat

Sistemul fizic analizat este o **pompă hidraulică triplex** (cu trei pistoane), utilizată pentru transportul fluidelor sub presiune. Modelarea a fost realizată în **MATLAB/Simulink** folosind biblioteca **Simscape**, care permite simularea componentelor mecanice și hidraulice detaliate.

- **Mediul de lucru:** MATLAB (pentru procesare), Simulink/Simscape (pentru modelare fizică), Docker (pentru baze de date), InfluxDB (stocare date time-series) și Grafana (vizualizare).



## 2.2 Date și semnale analizate

- **Presiunea de ieșire (pOut\_sim):** Măsurată în nodul de refulare. Este relevantă deoarece o scădere a presiunii medii indică o pierdere de eficiență cauzată de scurgeri.
- **Curentul motorului (iMeas):** Măsurat în blocul Driver. Valoarea RMS a curentului reflectă efortul depus de motorul electric pentru a compensa pierderile din sistem.

## 2.3 Metoda de lucru

- **Generarea datelor:** S-au realizat 20 de simulări automate, variind starea pompei (Normal vs. Seal Leakage) folosind parametrul faultMode .
- **Extracția indicatorilor:** Pentru fiecare rulare, s-au calculat **media presiunii și RMS-ul curentului**, salvate în matricea features .
- **Decizia:** S-a utilizat un model de Machine Learning de tip **Arbore de Decizie (Decision Tree)** antrenat pe datele simulate pentru a clasifica automat starea pompei în timp real .

# 3. Rezultate și analiză

Datele extrase din simulări au fost procesate pentru a obține fișierul pump\_data\_lab.mat. În urma antrenării modelului ML, s-a obținut o acuratețe ridicată în detectarea regimului de defect "seal leakage"

### Observații:

- **Regim normal:** Presiunea medie se menține la valori ridicate (aprox. 81 psi), iar curentul este stabil .

- **Regim defect:** Apariția unei scurgeri determină scăderea presiunii și modificarea semnăturii curentului, declanșând "Alarma" în sistemul de monitorizare.
- **Verdict:** Sistemul a demonstrat capacitatea de a pune un diagnostic corect în mai puțin de 2 secunde de la colectarea datelor.



## 4. Concluzii

Laboratorul a demonstrat utilitatea unui **Digital Twin** în mentenanța predictivă, permițând testarea unor scenarii de defect greu de reprodus pe un echipament real fără riscuri. Integrarea cu **Grafana** oferă o interfață intuitivă pentru operatori, transformând datele brute în informații decizionale (Health Index). O limitare actuală este numărul mic de simulări (N=20), o îmbunătățire posibilă fiind extinderea bazei de date pentru a include defecte multiple (ex: uzura rulmenților) și utilizarea unui protocol de comunicație securizat pentru trimiterea datelor în cloud.